

5ª Lista de exercícios de Laboratório de Física I: Instrumentos de medidas e cálculo de densidade

ATIVIDADES - PARTE 1:

- Encontrar a equação geral para o volume de uma esfera levando em consideração os erros (ou desvios) das medidas. Nota: Lembre-se que o volume matemático da esfera é dado por $V_e = \frac{4\pi}{3}r^3$, mas no laboratório temos acesso apenas ao diâmetro, assim, $V_e = \frac{\pi}{6}D^3$, onde D é o diâmetro da esfera. Considerar $D \pm \delta D$ e aplicar propagação de erro (ver Tabela 3 do Roteiro 2).
- Encontrar a equação geral para o volume do cilindro levando em consideração os erros (ou desvios) das medidas. Nota: O volume matemático de um cilindro é dado por $V_c = \frac{\pi}{4}D^2h$, onde D é o diâmetro e h é a altura. Considerar $D \pm \delta D$ e $h \pm \delta h$ e aplicar propagação de erro (ver Tabela 3 do Roteiro 2).
- Encontrar a equação geral para o volume do cilindro vazado levando em consideração os erros (ou desvios) das medidas. Nota: Lembre-se que o volume matemático de um cilindro vazado é dado por $V_{cv} = \frac{\pi}{4}(D^2 - d^2)h$, onde D é o diâmetro externo, d é o diâmetro da abertura interna e h é a altura. Considerar $D \pm \delta D$, $d \pm \delta d$ e $h \pm \delta h$ e aplicar propagação de erro (ver Tabela 3 do Roteiro 2).

ATIVIDADES - PARTE 2:

- Calcular o valor médio e desvio padrão das dimensões dos cilindros e cilindros vazados medidas na sala de aula no Experimento 1.
- Expressar as dimensões do item anterior considerando os algarismos significativos.
- Calcular os volumes dos cilindros, cilindros vazados e esferas a partir das equações obtidas na Parte 1 e dos valores do item (e) e do Experimento 2.
- Apresentar em tabela os valores finais do item (f) respeitando a forma “ $V = (V \pm \delta V) \text{ unidade}$ ” e com o número correto de algarismos significativos. Incluir na tabela os valores das massas de cada objeto medido.

ATIVIDADES - PARTE 3:

- Fazer um único gráfico, em papel milimetrado, da **Massa** em função do **Volume**, $m(g) \times V(cm^3)$, para todos os objetos medidos.
- Aplicar o **Método Direto** para o cálculo dos coeficientes lineares e angulares das duas retas obtidas no gráfico (uma reta para cada tipo de material). Obs.: Não é necessário considerar os desvios (ou erros) dos valores de massa e volume.
- Comparar os valores obtidos para os coeficientes angulares com valores de densidade do aço e do alumínio encontrados na literatura (sugestão: fazer busca na internet).

Observações gerais:

- Apresentar os dados e cálculos em tabelas numeradas e contendo títulos.
- Apresentar as grandezas físicas com as devidas unidades de medida e indicando a imprecisão de cada valor medido ou calculado.
- Fazer o ajuste dos algarismos significativos somente nas respostas finais.

